

非数 A 模拟卷（九）

一、填空题(共 30 分, 每题 6 分)

1. 设 $\delta > 0$, 函数 $f(x)$ 在邻域 $O(0, \delta)$ 内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-f(x))\sin x}{\sqrt{1+x^2}-1} = 1$.

求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x)\arcsin x + \ln(1-x)}{\sqrt{1+2x^2}-1}$.

2. 设 $f(x)$ 是 $[-1, 1]$ 的连续函数, 且满足 $f(x)f(-x) = 1$, 求 $\int_{-1}^1 \frac{x \arctan x}{1+f(x)} dx$.

3. 已知两条直线 $l_1: \frac{x-1}{\lambda} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{\lambda}$, $l_2: \frac{x+1}{0} = \frac{y+1}{\lambda} = \frac{z}{1}$ 相交, 求 λ .

4. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 3^n + n^2 \cdot 2^n}$ 的收敛域

5. 设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$, 求曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x + \frac{y}{2} + \frac{z}{\sqrt{5}})^2 dS$.

二、(10 分) 设 $0 < x_0 < \pi$. 当 $n \geq 1$ 时, $x_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sin x_k$. 试证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x_n$ 收敛, 并求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \sqrt{\ln n}$.

三、(12 分) 设一球面的方程为 $x^2 + y^2 + (z+1)^2 = 4$. 从原点向球上任一点 Q 处的切平面作垂线, 垂足为点 P , 当点 Q 在球面上变动时, 点 P 的轨迹形成一闭曲面 S , 求此封闭曲面 S 所围成的立体 Ω 的体积.

四、(12 分) 已知微分方程 $y' + y = p(x)$, 其中函数 $p(x)$ 在实数域上连续.

(1) 设 $p(x) = x$, 求方程的通解.

(2) 证明: 若 $p(x)$ 是周期为 T 的周期函数, 则方程存在唯一的以 T 为周期的解.

五、(12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续导数, 记 $A = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $|f'(\xi)| \geq \frac{2}{(b-a)^2} \int_a^b |f(x) - A| dx$.

六、(12 分) 设 $a_0 = \frac{\pi}{2}, a_n = \sin a_{n-1} (n \geq 1)$. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 的敛散性.

七、(12 分) 请用矩阵方法证明：对任意实数 x, y, z ，若 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，则

$$3(2x + y - \sqrt{3}z)^2 + (x - 5y - \sqrt{3}z)^2 \leq 29.$$